

Extinction

Análise e redesenho dos processos de negócio de uma plataforma de ciência cidadã para identificar e mapear espécies ameaçadas

Grupo 11 — Cayky Emílio Vieira Neves · Daniel Souza de Lima · Flávio Daniel Rocha Santos · Guilherme Alves Rocha

Prof. Oscar Galdino de Oliveira Júnior · Trabalho Final · 2026

Avistamentos que viram dados de conservação

O PROBLEMA

71,6%

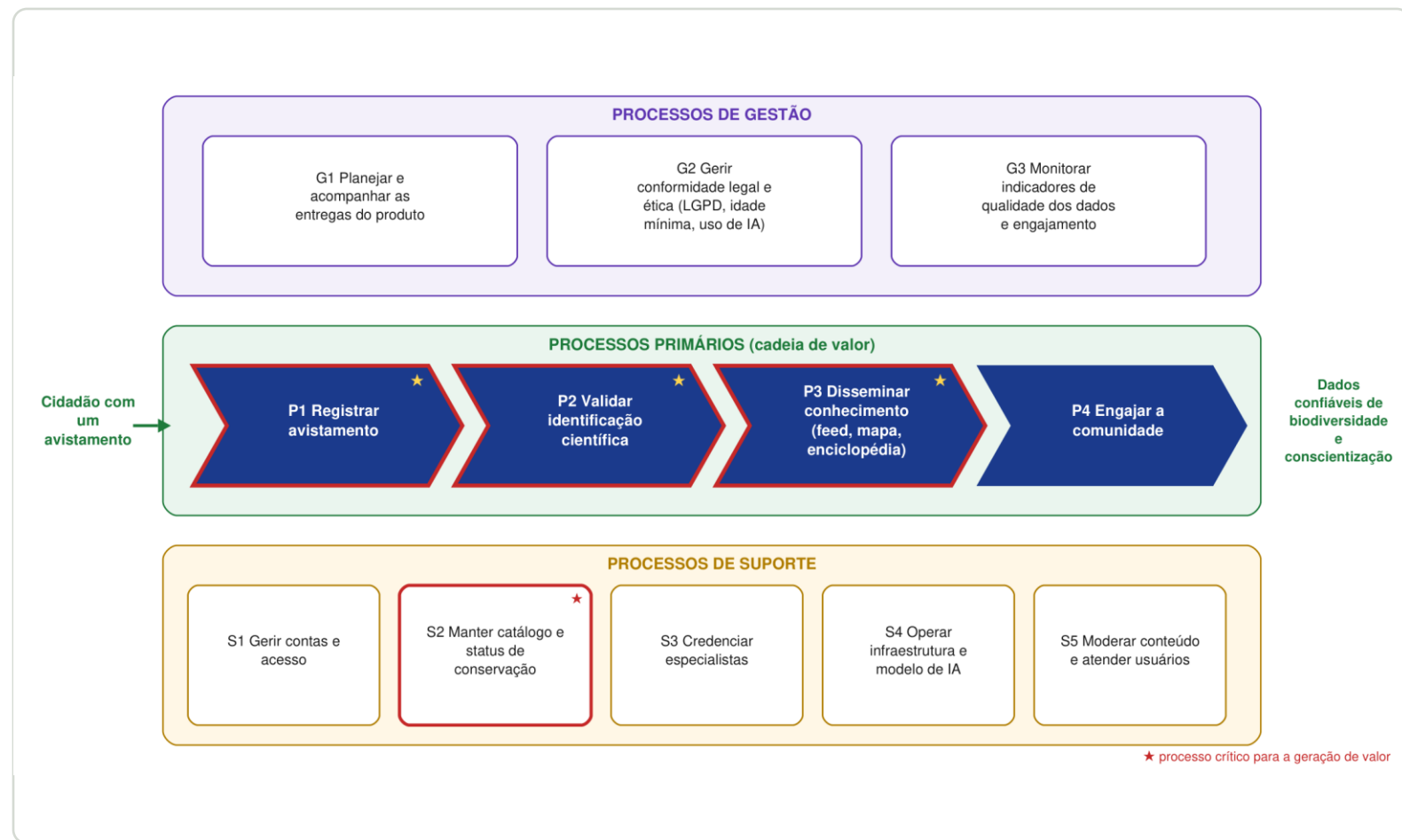
da vegetação nativa da Mata Atlântica já foi desmatada (estimativa). Faltam dados georreferenciados sobre onde as espécies ameaçadas ainda vivem, e leigos têm dificuldade de identificar o que observam.

A SOLUÇÃO

- 1 O cidadão fotografa a espécie (a localização é opcional)
- 2 A IA BioCLIP sugere até 5 espécies e o usuário confirma
- 3 O avistamento vai para o feed, o mapa e a enciclopédia

Beneficiários: cidadãos e estudantes, pesquisadores e biólogos, órgãos ambientais e ONGs, escolas.

12 processos; o valor nasce em P1 e P2



Primários críticos

P1 Registrar avistamento, P2 Validar identificação e P3 Disseminar conhecimento

Suporte crítico

S2 Manter catálogo e status de conservação

Modelados em BPMN

P1 e P2: onde o valor é criado e onde encontramos as maiores falhas

Modelado a partir do código real, em três partes

Quatro raias: usuário, aplicativo, backend e serviço de IA; as partes se ligam por eventos de link

A · Captura

- Câmera: GPS automático
- Galeria: pino no mapa ou "Pular localização"
- Localização opcional em todos os caminhos
- Permissão negada ou cancelamento: aviso e nova tentativa

B · Identificação

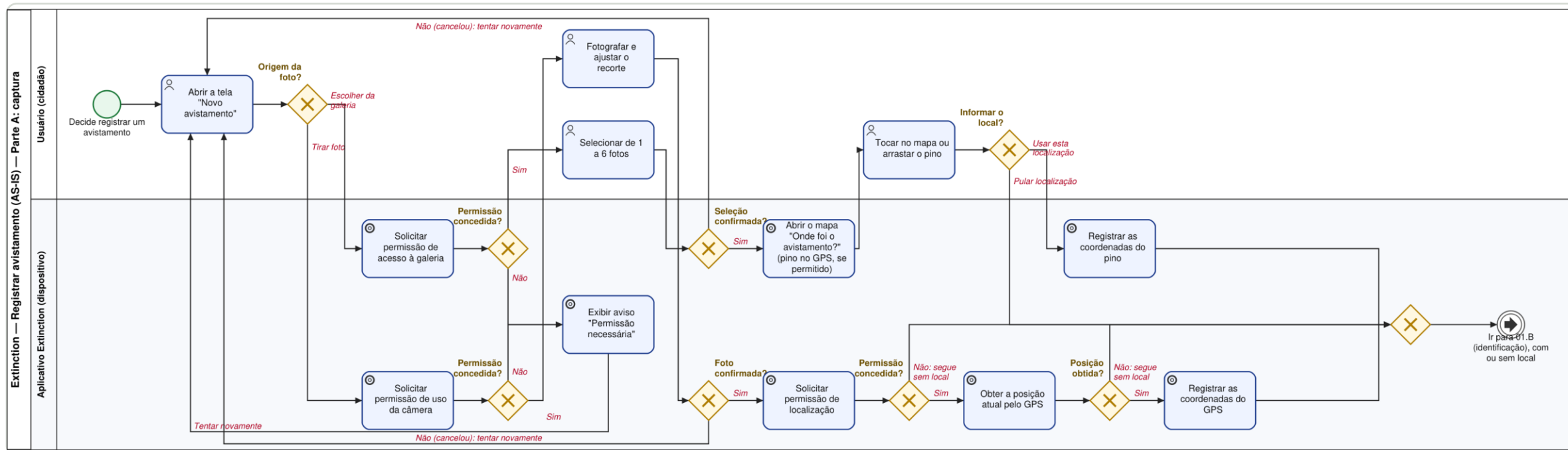
- Só a 1ª foto vai para o BioCLIP (top-5)
- Descarta candidatas abaixo de 20%
- Cria espécie ausente como NE, sem curadoria
- Sem candidatas: sugestão em texto livre, sem validação

C · Publicação

- Valida no app e no backend
- Cidade/UF só se houver local (falha: segue só com coordenadas)
- Erro mantém o formulário; nova tentativa é manual e só com o app aberto
- Local exato publicado, inclusive de espécies ameaçadas

Capturar fotos e localização

Dois caminhos reais do app: câmera e galeria



Localização opcional

Sem GPS ou "Pular localização", o registro segue sem local

Sem beco sem saída

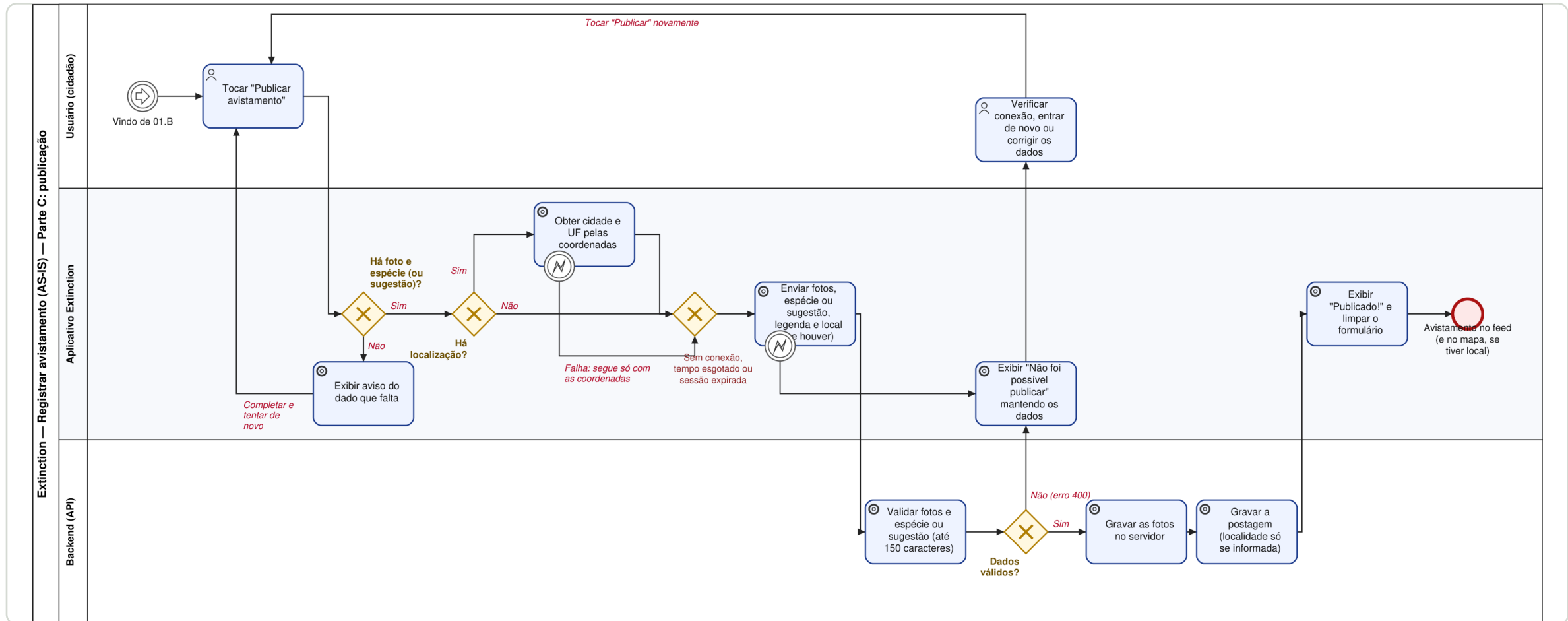
Permissão negada ou cancelamento: tentar novamente

Link para 01.B

Fotos e local seguem para a identificação

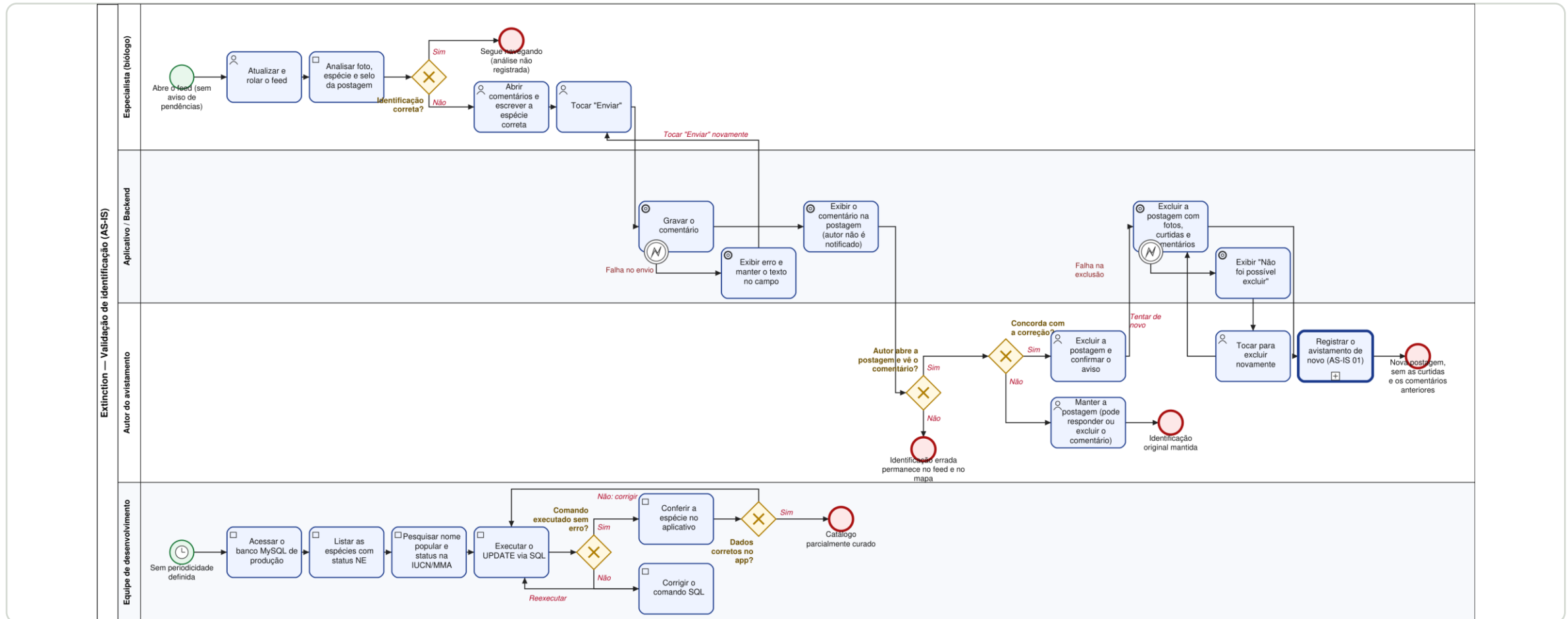
Publicar a postagem

Falhas mantêm o formulário, mas a nova tentativa é manual e depende do app aberto



Validar identificação de espécie

Não há validação sistemática: correção por comentário, exclusão e novo registro



Quem participa e com quais recursos

	P1 · Registrar avistamento	P2 · Validar identificação
Stakeholders	Usuário cidadão; equipe de desenvolvimento; pesquisadores e órgãos ambientais; a própria espécie (interesse difuso)	Especialista voluntário; autor do avistamento; equipe de desenvolvimento; pesquisadores
Recursos humanos	Cidadão; equipe (4 integrantes) na manutenção	Especialistas voluntários; autores; equipe
Recursos tecnológicos	App React Native/Expo; API Spring Boot; MySQL; serviço BioCLIP (Python); OpenStreetMap	Feed e comentários; banco MySQL via SQL; listas IUCN/MMA consultadas manualmente
Recursos físicos	Smartphone com câmera e GPS; rede móvel (muitas vezes ausente em campo); servidor para a inferência	Smartphones; computadores da equipe

O que o diagnóstico revelou

GARGALO

Conexão exigida em campo

Sem sinal, a IA não roda e a publicação falha; a nova tentativa é manual e só com o app aberto.

DESPERDÍCIO

Retrabalho e talento mal usado

Corrigir exige excluir e republicar; especialistas procuram trabalho; a equipe técnica faz curadoria por SQL.

RISCO

Espécie ameaçada exposta

A coordenada exata fica pública no mapa, o que pode facilitar caça e captura.

DEFEITO

Dados sem destino

Sugestão em texto livre nunca é revisada; espécies NE entram no catálogo sem curadoria.

Redesenho centrado na pessoa

Marina, trilheira

"Quero registrar na hora e esquecer; o app que envie depois."

Ricardo, biólogo voluntário

"Me mostrem o que precisa da minha avaliação."

Equipe Extinction

"Não queremos editar dados científicos no banco à mão."

Cinco princípios de redesenho

- 1 O registro nunca se perde
- 2 O usuário sempre entende o porquê
- 3 O trabalho vai até o especialista
- 4 Corrigir sem punir
- 5 Proteger a espécie antes de expor o dado

O registro nunca se perde e sempre tem destino

Mesma divisão em três partes, mais o subprocesso de sincronização; o que é novo aparece em verde nos diagramas

A · Captura

- Mapa abre no local da foto (EXIF)
- Formato JPG/PNG verificado na seleção
- Permissão negada: explica e oferece "Abrir ajustes"
- Localização continua opcional

B · Identificação

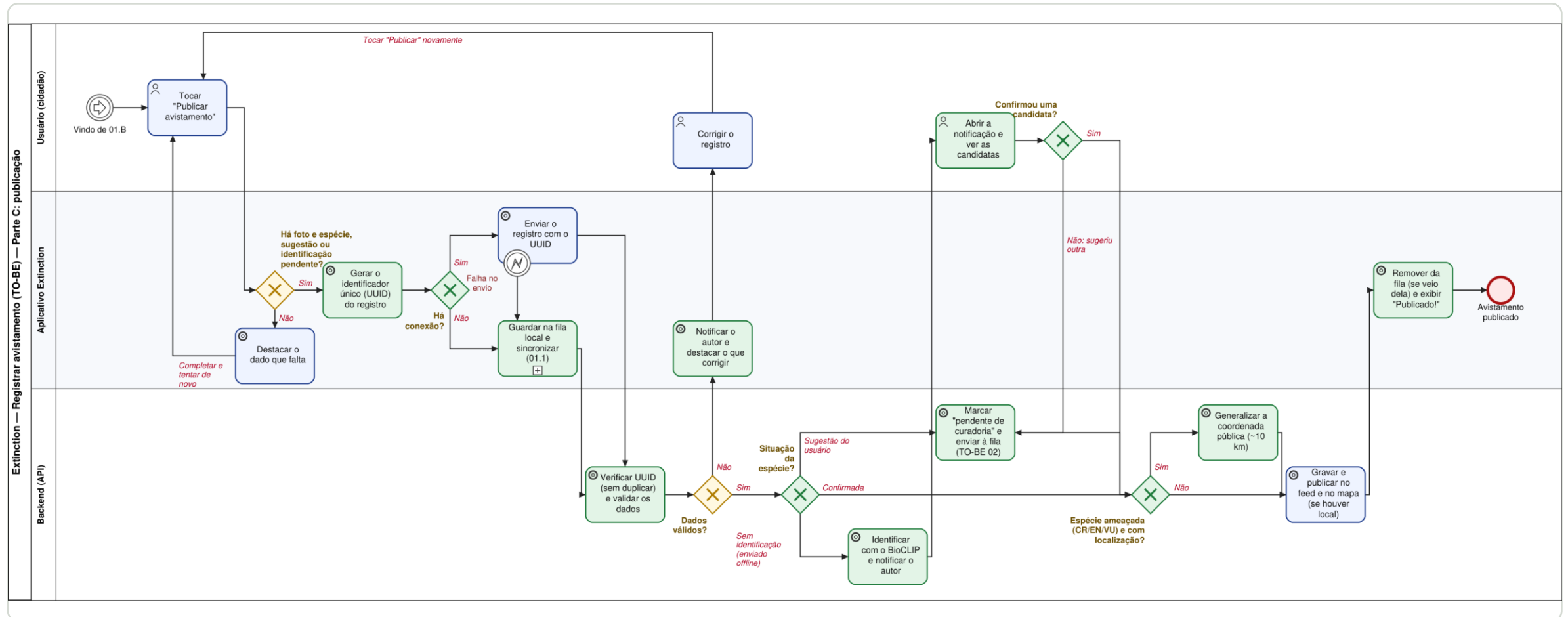
- Sem conexão: identifica depois do envio
- Até 3 tentativas automáticas
- Candidatas com foto de referência e status
- Sem candidatas: dicas de foto ou sugestão pelo catálogo

C · Publicação

- UUID gerado no aparelho
- Sem conexão ou falha: fila local automática
- Sugestões vão para a curadoria (TO-BE 02)
- Espécie ameaçada: local público generalizado (~10 km)

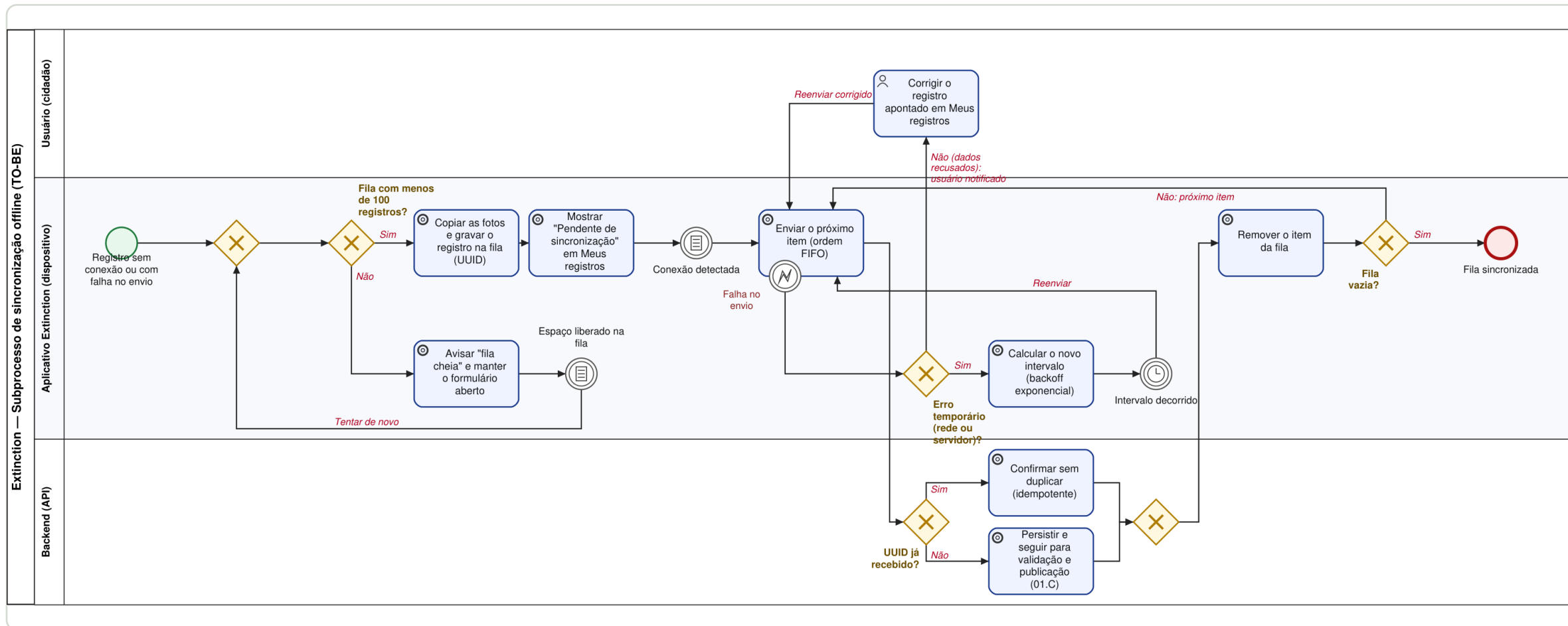
Publicar o avistamento

Falhas vão para a fila; o servidor não duplica; espécies ameaçadas têm local generalizado



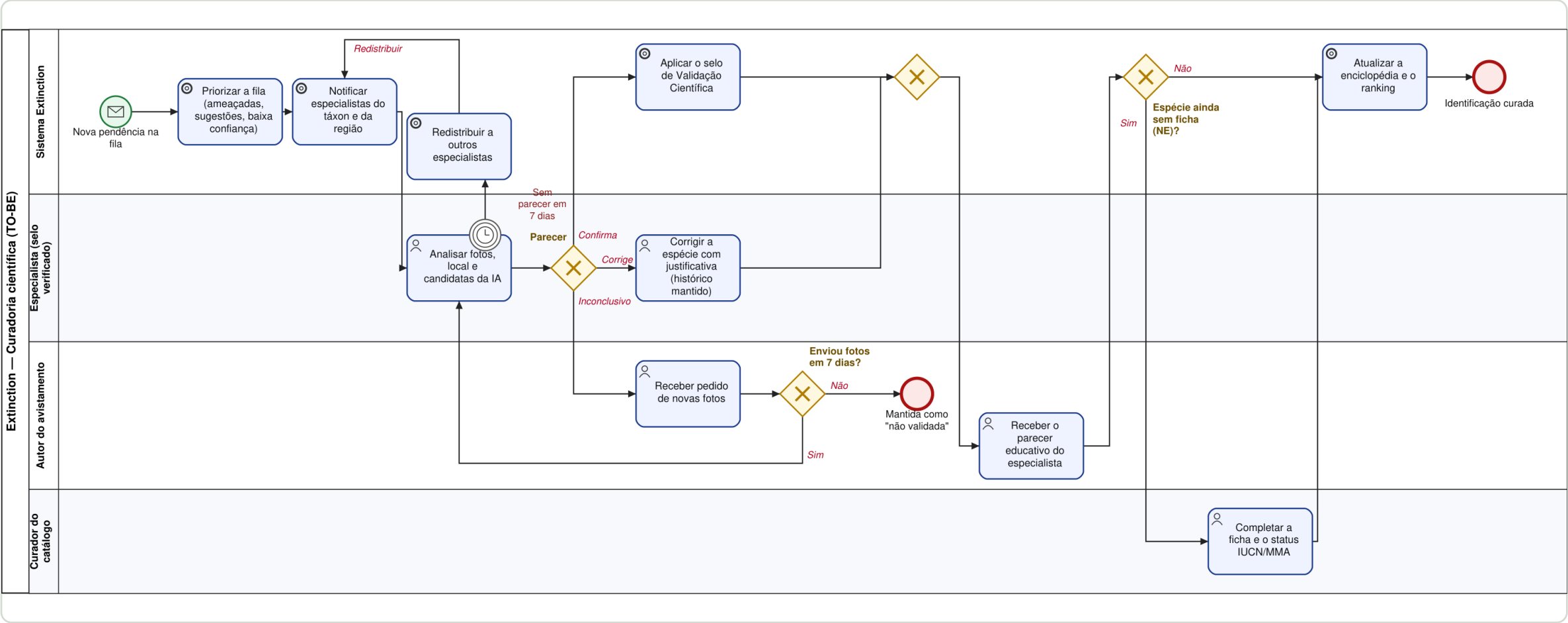
Subprocesso: fila local e sincronização

Até 100 registros, envio automático em ordem, backoff e idempotência



Curadoria científica das identificações

Fila priorizada, três pareceres e redistribuição após 7 dias sem resposta



Como vamos medir se o redesenho gera valor

Indicador	Hoje (AS-IS)	Meta (TO-BE)
Registros perdidos por falta de conexão	Preservado só com o app aberto; nova tentativa manual	0% (fila de até 100)
Tempo até o parecer científico	Indefinido; pode nunca ocorrer	≤ 7 dias (≤ 48 h para CR/EN/VU)
Postagens com Validação Científica	Inexistente	≥ 50% das postagens com mais de 7 dias
Correções que exigem excluir a postagem	Todas	0%
Espécies ameaçadas com local exato no mapa	Todas as que têm local	0%
Novos usuários no 1º avistamento em ≤ 3 min	Não medido	≥ 80% (RNF-003)

A situação atual é qualitativa: o sistema ainda não coleta essas medidas, e passar a medi-las é a primeira ação de monitoramento.

Impacto nos requisitos do Extinction

Regras de negócio

- Ajustadas: RN-004, RN-005, RN-013, RN-014
- Nova RN-017: geoprivacidade de espécies ameaçadas
- Nova RN-018: prioridade e prazo da curadoria
- Nova RN-019: correção preserva o registro

Histórias de usuário

- HU04: 4 novos cenários (4.13 a 4.16)
- Nova HU11: curadoria científica (4 cenários)
- HU06 e HU08: notificação do parecer e pedido de selo

Telas

- Novas: Meus registros pendentes, Fila de curadoria, Curadoria do catálogo
- Alteradas: Nova postagem, Resultado da identificação, Detalhe da postagem, Mapa, Notificações

No cronograma: MVP 1 (10/10) dicas de foto e sugestão pelo catálogo · MVP 2 (24/10) offline e geoprivacidade · MVP 3 (07/11) curadoria científica

CONCLUSÃO

Processos que respeitam quem registra, quem valida e a espécie registrada.

Formalizar

as novas regras e a HU11 no DRS

Medir

os indicadores para comparar AS-IS e TO-BE

Validar

a curadoria em um piloto com biólogos voluntários

Obrigado! Perguntas?